Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Prof. Toni Mancini
Dipartimento di Informatica
http://tmancini.di.uniroma1.it

Esame **Es.20250328 – Prova scritta del 28 marzo 2025**

Si vuole progettare un sistema informativo per la gestione dei biglietti aerei per la compagnia *WizardAir*. Il sistema dovrà essere usato sia dai clienti per acquistare i biglietti che dai dipendenti della compagnia per gestire i voli e le prenotazioni.

Il sistema deve permettere di rappresentare innanzitutto i velivoli disponibili nella flotta della compagnia. Di ogni velivolo interessa un codice identificativo e il modello. Di ogni modello di velivolo è di interesse conoscere la marca, il nome, il numero minimo di membri dell'equipaggio necessari, e i posti a sedere a disposizione dei passeggeri. Di ogni posto a sedere si vuole conoscere il codice (una stringa formata da una lettera e un numero intero positivo) e se è o meno un posto con spazio extra per le gambe.

Ogni volo operato dalla compagnia utilizza un certo velivolo. Di ogni volo interessa conosere il codice, la data, la tratta percorsa, e il velivolo utilizzato. La compagnia assegna un prezzo ad ognuno dei posti a sedere sul velivolo utilizzato da ogni volo. Inoltre, ogni volo prevede una tariffa per ogni bagaglio trasportabile in cabina ("bagagli a mano") e per ogni bagaglio da trasportare in stiva.

Inoltre, delle tratte è di interesse conoscere il giorno della settimana e l'orario di partenza, e gli aeroporti di arrivo e di partenza. Di un aeroporto si vuole rappresentare il nome, il codice IATA (una stringa secondo lo standard), le tasse aeroportuali per il decollo e per l'atterraggio, espresse in Euro per passeggero, e la città, con la sua nazione.

WizardAir permette ai clienti di acquistare biglietti scegliendo una tipologia di tariffa. Di ognuna di queste interessa conoscere il nome, il prezzo base (anche zero), il numero di bagagli a mano trasportabili gratuitamente in cabina, e il numero di bagagli in stiva gratuiti inclusi. Inoltre, una tipologia di tariffa definisce anche il numero di giorni dal volo entro il quale è possibile effettuare il check-in.

Quando un potenziale cliente si iscrive al sistema (da web o da applicazione mobile), fornisce i propri dati, ossia nome, cognome, data di nascita e indirizzo email (usato come identificatore degli utenti). I clienti possono acquistare biglietti aerei tramite il sistema. Di ogni biglietto interessa conoscere il volo scelto, la tipologia di tariffa, e il numero di bagagli a mano o in stiva acquistati in eccedenza rispetto a quelli inclusi gratuitamente nella tipologia di tariffa scelta. Il prezzo di un certo biglietto è quindi calcolato come la somma tra il prezzo del posto a sedere, il prezzo della tipologia di tariffa scelta e il prezzo totale dei bagagli extra non inclusi nella tariffa. I clienti devono effettuare il check-in prima di viaggiare. Il periodo di check-in è definito dalla tipologia di tariffa scelta nel biglietto. Di ogni check-in interessa conoscere l'istante e il codice del documento d'identità utilizzato.

Il sistema deve offrire le seguenti funzionalità avanzate:

- Dato un volo, deve essere possibile calcolare l'introito totale per ognuna delle tipologie di tariffa. In particolare, il risultato deve essere un resoconto che associa ad ognuna delle tipologie di tariffa il totale degli importi pagati dai clienti per i biglietti che hanno scelto tale tipologia.
- I responsabili della compagnia devono poter calcolare, dato un periodo di tempo, le tratte per i cui voli non è mai accaduto che un passeggero non abbia effettuato il check-in per un biglietto acquistato.